英诺赛科 02577.HK

英诺赛科(苏州)科技股份有限公司 · 氮化镓功率半导体 IDM · 8 英寸硅基氮化镓晶圆制造
财报分析报告 | 数据区间:2021 年度 — 2026 年上半年

8.34 亿元
2026 年上半年营业收入(同比 +50.6%)

2024 年 12 月 30 日港交所上市 · 数据截至 2026 年中期报告

11.6%	+1.69 亿元	−1.24 亿元	31.7%
2026 年上半年毛利率(2022 年为 −289.4%)	2026 年上半年经营现金流(成立以来首次转正)	2026 年上半年末净现金缺口(2025H1 为 −8.53 亿元)	2025 年单一最大客户占收入比重(2024 年 22.0%)

数据区间:2021 年度 — 2026 年上半年 | 币种:人民币 | 准则:香港财务报告准则(HKFRS)

口径说明

1. 本文全部金额以人民币百万元列示(原报告为人民币千元,已按 1:1,000 折算并保留一位小数),比率按原始千元数计算,故个别表内尾差来自四舍五入。
2. 时间轴分两块:年度块(2021—2025)按时间递增,半年度块(2023H1—2026H1)按时间递增,两块的边界在表头以竖线标出。跨块不可直接相减——半年度数值约为全年的一半,2026H1 与 2025 年度不构成可比区间。
3. 公司于 2024 年 12 月 30 日在港交所主板上市。2021—2023 年数据取自招股章程所载会计师报告(含 2024 年上半年),2024—2025 年取自各年度报告,2026 年上半年取自中期报告(未经审核,毕马威审阅)。
4. 公司只有一个经营分部(氮化镓功率半导体产品销售),故不设分部表;收入结构改按产品形态与应用领域两条线拆解。
5. 「经调整净亏损」为公司披露的非 HKFRS 指标,定义为年内亏损加回以权益结算的股份支付开支(2021—2022 年另加回就向投资者发行的金融工具确认的负债账面值变动,2023 年及以后另加回上市开支)。该口径未剔除折旧摊销。

一、公司概况

1.1 基本信息

项目	内容
公司名称	英诺赛科(苏州)科技股份有限公司(InnoScience (Suzhou) Technology Holding Co., Ltd.)
上市地与代码	香港联合交易所主板 02577.HK
上市日期	2024 年 12 月 30 日
注册地 / 成立时间	中国江苏省苏州市 2017 年 7 月 21 日(2023 年 9 月改制为股份有限公司)
主营业务	氮化镓(GaN)功率半导体的设计、研发与制造
经营模式	IDM(设计—晶圆制造—封装测试—销售交付全流程自持)
生产基地	苏州、珠海两座 8 英寸硅基氮化镓晶圆厂

项目	内容
产品形态	氮化镓分立器件及集成电路、氮化镓晶圆、氮化镓模块
电压覆盖	15V — 1,200V(公司称全球唯一具备全电压谱系量产能力的硅基氮化镓企业)
期末员工	1,391 人(2026 年 6 月末);2025 年末 1,359 人;2024 年 6 月末 1,101 人

1.2 业务位置与三个判断起点

理解这家公司的财务,需要先接受三个前提,否则后面的数字会被系统性误读:

第一,它是重资产制造企业,不是 Fabless 设计公司。2025 年折旧摊销 517.3 百万元,相当于当年收入的 42.6%、净亏损的 61.6%。这意味着**产能利用率而非定价权**是毛利率的第一驱动,也意味着亏损中有很大一块是「账面折旧」而非现金流出——这一点在 2026 年上半年经营现金流转正时体现得最清楚。

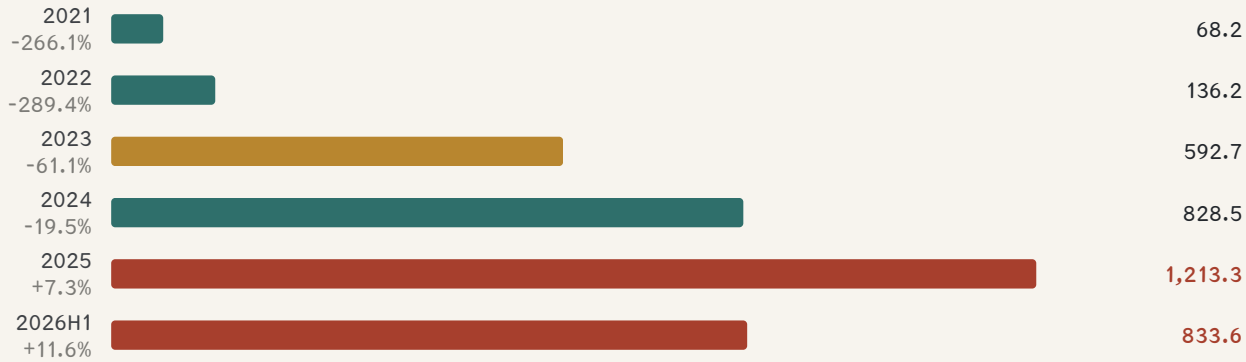
第二,它处在产能爬坡的中段,尚未走完「规模—成本」曲线。晶圆产能从 2023 年末的 10,000 片/月,经 2024 年 6 月的 12,500 片/月,升至 2025 年末的 20,000 片/月;招股章程披露的长期目标是 2029 年前达到 70,000 片/月。当前产能仅为目标的 28.6%,意味着**未来数年仍将持续大额资本开支**,自由现金流难以在短期内稳定转正。

第三,它的收入结构正在发生一次真实的迁移。2025 年消费电子占收入 46.8%,2026 年上半年降至 36.2%;同期 AI 数据中心、工业及储能、新能源汽车三项合计占比由 53.0% 升至 63.9%。这次迁移是本文最重要的一条主线——它同时解释了毛利率改善(高价值产品毛利更高)与客户集中度上升(大客户多为行业龙头)这两件看似矛盾的事。

二、核心财务数据

收入与毛利率:五年 17.8 倍,毛利率从 −289% 回到 +11.6%

条形=营业收入(人民币百万元,宽度按绝对值绘制);年份下方为当期毛利率 | 2025 年毛利率首次转正,2026 年上半年升至 11.6%

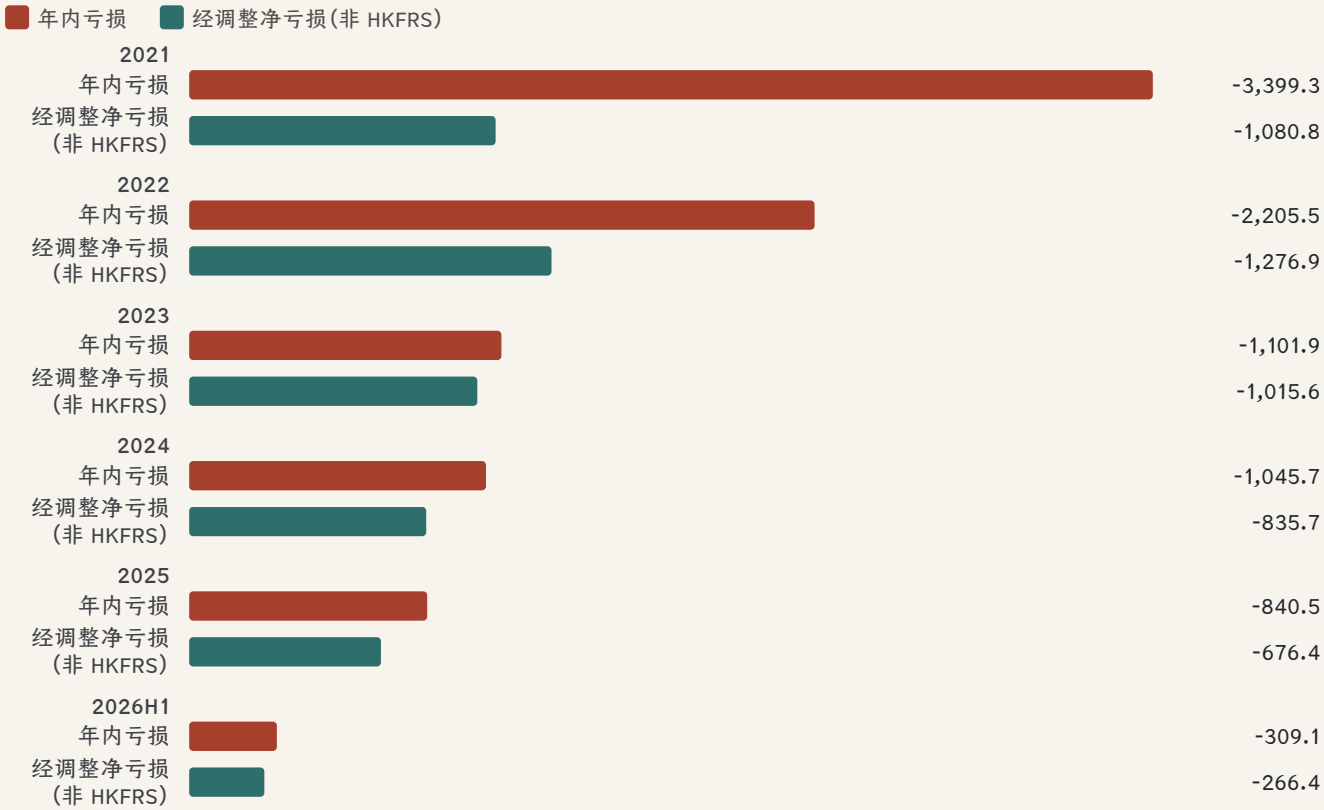


注:2026 年上半年为半年度口径,柱体天然约为全年一半,不与年度值直接比较。2021—2022 年收入仅 0.68 亿与 1.36 亿元,毛利率因单位成本远高于售价而为负值,当期的比率不具备趋势解读意义。

图 1 营业收入与毛利率(2021—2025 年及 2026 年上半年)

净亏损与经调整净亏损：会计性调节项一度吞掉 69% 的亏损

单位：人民币百万元（条形宽度按绝对值绘制） | 差额＝股份支付、优先股公允价值变动、上市开支等非现金项



注：2021 年两者相差 2,318.5 百万元，主体是优先股公允价值变动损失 2,298.9 百万元；2024 年起差额收窄至 200 百万元上下，主要剩股份支付。「经调整净亏损」未剔除折旧摊销，故 2025 年仍为 −676.4 百万元。

图 2　年内亏损与经调整净亏损（2021—2025 年及 2026 年上半年）

2.1 表 1　综合损益表（年度）

项目（人民币百万元）	2021	2022	2023	2024	2025
收益	68.2	136.2	592.7	828.5	1,213.3
同比	—	+99.6%	+335.2%	+39.8%	+46.4%
销售成本	−249.7	−530.3	−954.8	−989.9	−1,124.5
毛利 / （毛损）	**−181.5**	**−394.1**	**−362.1**	**−161.4**	**88.8**
毛利率	**−266.1%**	**−289.4%**	**−61.1%**	**−19.5%**	**7.3%**
其他收入净额	43.6	68.0	65.0	72.2	113.1
销售及营销开支	−28.4	−69.3	−90.1	−97.9	−110.0
行政开支	−179.1	−199.2	−247.1	−451.2	−470.4
研发开支	−661.7	−581.1	−348.7	−323.0	−374.2
经营亏损	**−1,007.2**	**−1,175.8**	**−983.0**	**−961.3**	**−752.7**
财务成本	−2,392.1	−1,029.6	−118.9	−84.1	−87.3
其中：投资者金融工具公允价值变动	−2,298.9	−898.0	—	—	—

项目(人民币百万元)	2021	2022	2023	2024	2025
其中:其他财务成本	−93.3	−131.6	−118.9	−84.1	−87.3
税前亏损	−3,399.3	−2,205.4	−1,101.9	−1,045.3	−840.0
所得税	—	−0.1	−0.0	−0.3	−0.5
年内亏损	**−3,399.3**	**−2,205.5**	**−1,101.9**	**−1,045.7**	**−840.5**
经调整净亏损(非 HKFRS)	**−1,080.8**	**−1,276.9**	**−1,015.6**	**−835.7**	**−676.4**
每股亏损(人民币元)	不适用	不适用	不适用	−1.28	−0.95

注:

1. 2021、2022 年的财务成本中含「就向投资者发行的金融工具确认的负债账面值变动」2,298.9 与 898.0 百万元,系上市前发行的可转换可赎回优先股按公允价值计量所产生的非现金损失,优先股于 2022 年终止赎回权、转入权益后该科目归零。剔除后「其他财务成本」才是真实的利息负担。
2. 2021、2022 年公司尚未完成股份制改造,无「每股亏损」披露;2023 年亦未披露每股亏损(招股章程原表列示为「不适用」)。
3. 2024 年行政开支同比 +82.6%(+204.1 百万元),主要来自上市前受限制股份单位计划确认的股份支付开支——2024 年股份支付合计 166.9 百万元,其中行政口径占主要部分。
4. 经调整净亏损是剔除股份支付(及 2021—2022 年优先股公允价值变动、2023 年上市开支)后的口径,但未剔除折旧摊销,故 2025 年仍为 −676.4 百万元而非转正。

2.2 表 2 综合损益表(半年度)

项目(人民币百万元)	2023H1	2024H1	2025H1	2026H1
收益	308.1	385.8	553.4	833.6
同比	—	+25.2%	+43.4%	+50.6%
销售成本	−542.8	−469.1	−515.5	−736.5
毛利 / (毛损)	**−234.6**	**−83.2**	**37.8**	**97.1**
毛利率	**−76.2%**	**−21.6%**	**6.8%**	**11.6%**
其他收入净额	19.4	37.6	48.0	23.5
销售及营销开支	−44.8	−50.7	−53.9	−48.7
行政开支	−88.9	−202.0	−245.5	−163.9
研发开支	−167.9	−145.5	−162.3	−185.1
经营亏损	**−516.9**	**−443.7**	**−375.9**	**−277.2**
财务成本	−62.8	−44.1	−52.5	−31.8
税前亏损	−579.7	−487.8	−428.4	−308.9
所得税	—	−0.2	−0.3	−0.1
期内亏损	**−579.7**	**−488.0**	**−428.7**	**−309.1**
经调整净亏损(非 HKFRS)	**−549.0**	**−377.8**	**−340.3**	**−266.4**

项目(人民币百万元)	2023H1	2024H1	2025H1	2026H1
每股亏损(人民币元)	不适用	−0.60	−0.49	−0.34

注:

1. 2023H1 数据取自招股章程会计师报告的半年度比较列(未经审核)。
2. 2026H1 行政开支同比 −33.2%(−81.6 百万元),公司归因为「股份支付费用及专业费减少」;同期股份支付总额由 88.3 百万元降至 42.7 百万元(−51.6%)。这是本期利润改善的最大单一来源,详见 §4.3。
3. 2026H1 其他收入净额同比 −50.9%,主因是汇兑由净亏损 9.0 百万元扩大至 24.8 百万元,叠加政府补助由 38.2 百万元降至 26.6 百万元。

2.3 表 3 综合财务状况表

项目(人民币百万元)	2021	2022	2023	2024	2025	2026H1
资产总值	6,621.8	5,695.1	4,591.4	5,547.2	7,070.5	7,289.1
负债总值	10,747.1	2,735.0	2,627.5	2,576.2	2,859.9	3,416.7
权益总额	**−4,125.4**	**2,960.1**	**1,963.9**	**2,971.0**	**4,210.6**	**3,872.5**
资产负债率	162.3%	48.0%	57.2%	46.4%	40.4%	46.9%
现金及现金等价物	1,278.7	710.8	329.0	1,525.0	879.0	1,578.1
按公允价值计其他全面收益的金融资产	—	—	—	—	1,636.7	900.2
定期存款(三个月以上)	—	—	—	—	135.5	—
存货	82.0	382.1	416.8	444.3	897.5	1,069.3
贸易及其他应收款项	224.9	150.4	337.0	484.4	776.2	837.4
有息负债合计	1,950.4	2,070.7	2,054.6	1,923.9	2,229.7	2,602.6
其中:一年内到期	722.0	438.4	508.5	522.4	336.1	615.1
有息负债 / 总资产	29.5%	36.4%	44.7%	34.7%	31.5%	35.7%
类现金合计	**2,278.9**	**1,369.7**	**349.1**	**1,525.0**	**2,651.2**	**2,478.3**
净现金 / (净负债)	**328.5**	**−701.0**	**−1,705.5**	**−398.9**	**421.5**	**−124.2**

注:

1. 「类现金合计」=现金及现金等价物 + 按公允价值计其他全面收益的金融资产(均为可转让大额存单)+ 三个月以上定期存款 + 按公允价值计损益的金融资产(2021—2023 年为主要构成)。**该项必须与「现金及现金等价物」并读**:2025 年现金及等价物由 1,525.0 降至 879.0 百万元(−42.4%),看似流动性恶化,实则同期把 1,636.7 百万元搬入可转让存单,类现金合计反而由 1,525.0 升至 2,651.2 百万元。只读现金流量表会得出完全相反的结论。
2. 2021 年权益为负 4,125.4 百万元、资产负债率 162.3%,根源是**可转换可赎回优先股 7,878.1 百万元计入非流动负债**。2022 年终止赎回权、优先股转入权益(资本储备增加 9,256.2 百万元),权益转正、负债率回落至 48.0%。**2021 年的负债率与后续年度不可比,不可作为趋势起点。**
3. 「有息负债」=贷款及借款(流动+非流动),不含租赁负债与递延收入。
4. 2026H1 资产负债率回升 6.5pp 至 46.9%,主因是扩产带动借款增加(有息负债 +372.9 百万元)与应付货款增加,而非亏损所致。

2.4 表 4 综合现金流量表(年度)

项目(人民币百万元)	2021	2022	2023	2024	2025
经营活动所用 / 所得现金净额	−562.1	−936.3	−593.6	−336.3	−806.4
投资活动(所用) / 所得现金净额	−2,114.9	−93.8	338.2	−128.9	−1,972.8
融资活动所得 / (所用)现金净额	3,824.9	460.2	−126.8	1,661.6	2,134.0
现金及等价物增加 / (减少)净额	1,147.8	−569.9	−381.9	1,196.0	−645.2
年末现金及现金等价物	1,278.7	710.8	329.0	1,525.0	879.0
资本开支(购买物业设备及无形资产)	1,121.3	464.6	331.3	171.8	210.6
自由现金流(经营 − 资本开支)	**−1,683.4**	**−1,400.9**	**−924.9**	**−508.1**	**−1,017.0**

注:

1. 2021—2023 年数据取自招股章程。2021 年融资活动净流入 3,824.9 百万元,主要为上市前多轮股权融资(含 2021 年 2 月的 B 轮)与借款,是权益由亏绌转正前的资金来源。
2. 2025 年投资活动净流出 1,972.8 百万元的主体不是资本开支(仅 210.6 百万元),而是购买按公允价值计其他全面收益的金融资产 1,833.0 百万元与按公允价值计损益的金融资产 452.5 百万元。把这一年读成「扩张性投资」是常见误读。
3. 自由现金流连续五年为负,2021—2025 年累计 −5,534.4 百万元;同期累计经营现金流 −3,234.8 百万元,累计资本开支 2,300.0 百万元。

2.5 表 5 综合现金流量表(半年度)

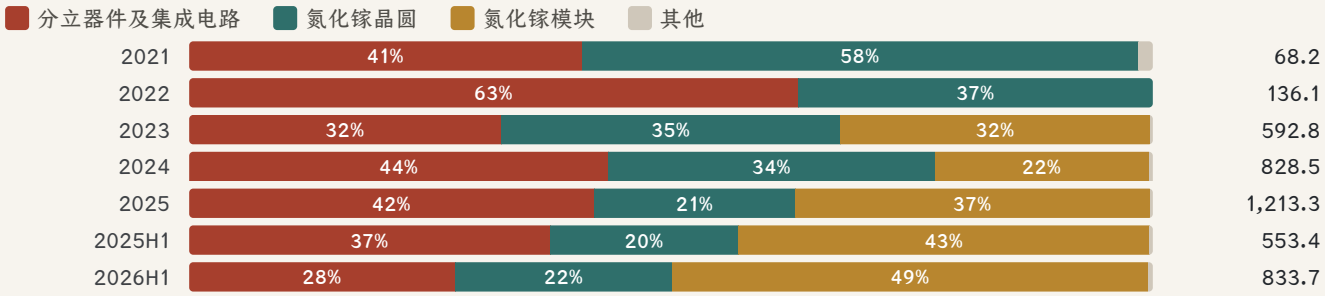
项目(人民币百万元)	2023H1	2024H1	2025H1	2026H1
经营活动所用 / 所得现金净额	−240.9	−155.5	−387.3	**168.6**
投资活动所得 / (所用)现金净额	332.1	−308.6	−267.9	490.0
融资活动所得现金净额	−9.1	594.8	567.6	62.2
现金及等价物增加 / (减少)净额	82.1	130.7	−87.5	720.7
期末现金及现金等价物	未披露	459.7	1,425.2	1,578.1
资本开支	201.6	71.4	50.4	398.2
自由现金流(经营 − 资本开支)	**−442.5**	**−226.9**	**−437.6**	**−229.6**

注:

1. 2026H1 经营活动现金净流入 168.6 百万元,是公司自成立以来**首次半年度经营现金流转正**(2025H1 为净流出 387.3 百万元)。其真实来源见 §4.4——并非利润转正,而是折旧摊销回补与应付账款占用。
2. 2026H1 资本开支 398.2 百万元,为 2025H1 的 7.9 倍,同期资本承担由 159.1 百万元升至 700.4 百万元,指向扩产重新加速。经营现金流的改善被资本开支几乎全额抵消,自由现金流仍为 −229.6 百万元。

收入分产品结构：从「卖晶圆」到「卖模块」的迁移

每行等长为 100%，段长为该产品占当期收入的比重；右侧数字为当期收入总额（人民币百万元） | 模块业务 2023 年才出现，两年半内从 32.1% 升至 49.4%，成为第一大品类



注：2021、2022 年无模块业务，按 0 计并不绘制。各段之和与当期收入总额存在 0.1 百万元量级的差异，来自原报告千元数四舍五入。2025H1、2026H1 为半年度口径，右侧总额不可与年度值比较，本图仅用于观察结构占比；收入的绝对规模见图 1。

图 3 收入分产品结构（2021 年—2026 年上半年）

2.6 表 6 收入分产品

项目（人民币百万元）	2021	2022	2023	2024	2025	2025H1	2026H1
氮化镓分立器件及集成电路	27.8	86.1	192.1	360.8	510.1	207.4	230.5
氮化镓晶圆	39.4	50.0	208.7	280.5	253.4	108.1	187.5
氮化镓模块	—	—	190.4	183.9	446.2	236.1	411.8
其他	1.0	—	1.6	3.3	3.6	1.8	3.9
合计	**68.2**	**136.2**	**592.7**	**828.5**	**1,213.3**	**553.4**	**833.6**
分立器件及集成电路占比	40.7%	63.3%	32.4%	43.5%	42.0%	37.5%	27.6%
晶圆占比	57.8%	36.7%	35.2%	33.9%	20.9%	19.5%	22.5%
模块占比	—	—	32.1%	22.2%	36.8%	42.7%	49.4%

注：

1. 模块业务 2023 年才出现（当年 190.4 百万元），2022 年及以前无此项，故占比留「—」而非 0，避免读者误判为业务消失。
2. 2026H1 三大产品线增速分化极大：模块 +74.4%、晶圆 +73.5%，而分立器件及集成电路仅 +11.1%。后者是最成熟的消费电子快充基本盘，其低速增长说明该赛道已接近渗透率天花板。
3. 晶圆销售的对象是其他功率器件厂商（「卖铲子」模式），其占比由 2022 年的 36.7% 降至 2025 年的 20.9% 后，2026H1 回升至 22.5%——回升来自战略合作客户订单增加，而非模式转向。

2.7 表 7 收入分地区

项目（人民币百万元）	2021	2022	2023	2024	2025	2025H1	2026H1
中国内地	68.0	130.0	534.8	702.1	1,096.4	489.6	796.7
境外	0.2	6.1	58.0	126.4	116.9	63.7	37.0
境外占比	**0.3%**	**4.5%**	**9.8%**	**15.3%**	**9.6%**	**11.5%**	**4.4%**

注：

1. 地区口径为「客户所在地」（按产品销售地点），非生产地。
2. 境外收入占比在 2024 年见顶 15.3% 后连续两期回落，2026H1 降至 4.4%、绝对额同比 −42.0%（63.7 → 37.0 百万元）。公司在 2026 年中报「业务展望」中仍表述「加速全球化布局，加快海外客户认证及商业化落地」，但未对境外收入下降给出任何解释。这是本报告列为一级跟踪变量的最大反差项（详见 §5.4）。

2.8 表 8 收入分应用领域

项目(人民币百万元)	2025 年度	2025H1	2026H1
消费电子	568.1	239.2	301.4
工业及储能	520.5	未单独披露	未单独披露
AI 及数据中心	63.2	未单独披露	未单独披露
汽车电子	57.9	未单独披露	未单独披露
人形机器人	1.3	未单独披露	未单独披露
高价值市场合计	**642.9**	**313.1**	**532.3**
高价值市场占比	**53.0%**	**56.6%**	**63.9%**
消费电子占比	**46.8%**	**43.2%**	**36.2%**

注:

1. 2025 年全年五档为公司年报「财务及业务亮点」的披露口径,五项合计 1,210.96 百万元,与当年收益 1,213.27 百万元相差 2.31 百万元(属「其他」)。公司未提供完整的应用领域收入表,故本表属手工汇总,非原文表格。
2. 「高价值市场」=工业及储能 + AI 及数据中心 + 汽车电子 + 人形机器人。2026H1 公司直接披露「上述高端应用领域实现收入人民币 532.27 百万元,同比增长 70%」,与本节口径一致。
3. **2025H1 的两档数字为倒推值**:以 2026H1 高价值 532.27 百万元、同比 +70% 反推得 313.1 百万元;以消费电子 301.40 百万元、同比 +26% 反推得 239.2 百万元。两者合计 552.3 百万元,与 2025H1 收益 553.4 百万元差 1.1 百万元(其他及四舍五入)。倒推值仅用于呈现趋势方向,不宜作为精确基数引用。
4. 结构迁移的具体数据:AI 及数据中心芯片出货量 2026H1 同比 +183%,车规级芯片 +103%,人形机器人出货 46.46 万颗(+50%);储能及工业销售 +83%,白色家电 +924%,电机驱动 +685%。

2.9 表 9 经营与产能指标

项目	2023	2024	2025	2026H1
晶圆产能(片/月,期末)	10,000	12,500	20,000	未披露
氮化镓芯片出货量(亿颗)	—	—	8.0	5.5
累计交付芯片(亿颗)	—	—	20	25
期末员工人数(人)	—	1,101(6 月末)	1,359	1,391
人均创收(万元)	—	—	89.3	59.9(半年)
产品整体良率	—	—	95%	「维持高位」(未量化)
研发人员数(人)	—	304(6 月末)	未单独披露	未单独披露

注:

1. 产能口径为「8 英寸硅基氮化镓等效晶圆」。2024 年末产能未在年报中单列,表中 12,500 片/月为招股章程披露的 2024 年 6 月末数值。
2. 出货量口径:2025 年全年交付超 8 亿颗、累计超 20 亿颗;2026H1 出货 5.47 亿颗、累计超 25 亿颗。**2026H1 半年出货量已达 2025 年全年的 68%**,与收入增速(+50.6%)方向一致,说明增长由出货量驱动而非单价提升。
3. 人均创收=收益 ÷ 期末员工数。2026H1 为半年口径(59.9 万元),不可与年度值直接比较;若简单年化则为 119.8 万元,较 2025 年 89.3 万元提升 34.2%,与收入增速基本吻合,说明**减员增效不是本期利润改善的来源**(员工数反而由 1,359 增至 1,391)。

2.10 表 10 关键派生指标

指标	2021	2022	2023	2024	2025	2026H1
毛利率	－266.1%	－289.4%	－61.1%	－19.5%	7.3%	11.6%
经营亏损率	－1,476.4%	－863.4%	－165.8%	－116.0%	－62.0%	－33.2%
净亏损率	－4,983.2%	－1,619.6%	－185.9%	－126.2%	－69.3%	－37.1%
经调整净亏损率	－1,584.4%	－937.7%	－171.3%	－100.9%	－55.7%	－32.0%
研发费用率	970.0%	426.7%	58.8%	39.0%	30.8%	22.2%
销售＋行政＋研发费用率	1,274.3%	623.9%	115.7%	105.3%	78.7%	47.7%
折旧摊销 / 收益	—	—	—	62.3%	42.6%	29.5%

注：

1. 2021—2022 年的各项比率失去常规意义（收入仅 0.68 亿与 1.36 亿元，而研发投入 6.62 亿与 5.81 亿元），在此保留仅用于呈现爬坡期的量级，不宜作趋势解读。
2. 「折旧摊销 / 收益」2024 年 62.3%、2025 年 42.6%、2026H1 29.5%，快速下降的原因全部来自分母（收入）扩大，分子（折旧摊销）反而基本持平于 5.1—5.2 亿元/年。这是「规模摊薄固定成本」最直接的量化证据。
3. 2026H1 折旧摊销 245.6 百万元，相当于期内净亏损 309.1 百万元的 79.4%。**换言之，亏损的近八成是账面折旧与摊销，而非现金流失。**

2.11 表 11 客户集中度

项目	2024	2025
客户 A 收入（人民币百万元）	181.9	384.7
客户 A 占收益比重	22.0%	**31.7%**
前五名客户合计占比	41.4%	**48.4%**
客户数量（年报口径）	—	113 家

注：

1. 该表仅列示占收益 10% 以上的客户（HKFRS 8 要求），公司未披露客户名称。2025 年报另披露「向 113 名客户提供氮化镓产品，来自前五大客户的收入占 48.35%，其中单一最大客户占 31.7%」。
2. **单一客户占比一年内从 22.0% 升至 31.7%（+9.7pp），是本期最值得警惕的结构变化。**公司未在年报中说明该客户的构成（是否为模块业务的战略客户），但从时间上看，客户 A 收入增量 202.8 百万元与模块业务收入增量 262.3 百万元高度同步，二者大概率相关。
3. 2026 年中报未披露客户集中度（港股中报无此强制要求），故无法判断该趋势是否延续。

2.12 表 12 存货与应收周转

项目	2024	2025	2025H1	2026H1
存货（人民币百万元）	444.3	897.5	714.6	1,069.3
存货周转天数	158.8	217.8	203.4	**241.7**
贸易及其他应收（人民币百万元）	484.4	776.2	639.0	837.4
应收周转天数	180.9	189.6	183.7	175.2
贸易及其他应付（人民币百万元）	462.4	472.4	522.8	677.3

注：

1. 周转天数＝平均余额 ÷ 当期销售成本（或收益）× 期间天数；半年度按 181 天计。平均余额取期初期末均值。

2. 存货周转天数由 2024 年的 158.8 天升至 2026H1 的 241.7 天(+82.9 天)，存货绝对额同期增长 140.7%。这与「为高价值市场放量提前备货」的叙述一致，但尚无减值压力数据可交叉验证(中报未披露存货跌价准备)。
3. 应收周转天数反而由 189.6 天降至 175.2 天，说明账期未放松——这是正面证据。若应收与存货同步恶化，则更可能是渠道压货；当前形态是「备货先行、回款未松」，性质偏中性。
4. 贸易及其他应付款项由 472.4 百万元增至 677.3 百万元(+43.4%)，增速与收入(+50.6%)基本匹配，未见异常拉长账期。

三、三张表关键变化数据与趋势含义

3.1 表 13 关键科目的轨迹与含义

关键科目	变化轨迹	趋势方向	趋势含义
收益	0.68 → 1.36 → 5.93 → 8.28 → 12.13 亿元(2021—2025)；2026H1 8.34 亿元(+50.6%)	五年 CAGR 105.3%，2024 年起增速回落至 40%—50% 区间并趋稳	从「从零到一」进入「规模化放量」阶段。增速中枢由三位数降至 50% 一带，是基数抬升的正常结果，但也意味着**估值不能再按初创期外推**
毛利率	−266.1% → −289.4% → −61.1% → −19.5% → +7.3%；2026H1 11.6%	连续四年改善，2025 年首次转正，2026H1 续升 4.8pp	转折点是 2023 年(+228.3pp)，驱动来自产能利用率而非提价。**毛利率转正只说明「制造端」跑通，不等于盈利**——同期经营亏损率仍为 −33.2%
研发开支	6.62 → 5.81 → 3.49 → 3.23 → 3.74 亿元；2026H1 1.85 亿元(+14.0%)	绝对额在 2024 年见底后重新上行，费用率由 970% 压缩至 22.2%	费用率的下降几乎全部来自分母扩大。2026H1 绝对额重新加速(+14.0%)，说明公司选择在放量期继续投入，而非收割
股份支付	2024 年 1.57 亿元 → 2025 年 1.64 亿元；2026H1 0.43 亿元(2025H1 0.88 亿元)	上市后维持高位，2026H1 腰斩	是「账面亏损」与「现金亏损」之间最大的非现金调节项之一。2026H1 利润改善的 68% 来自此项减少，**属会计性改善，不可外推**
有息负债	19.50 → 20.71 → 20.55 → 19.24 → 22.30 亿元；2026H1 26.03 亿元	五年基本横盘在 19—22 亿元，2026H1 跳升 16.7%	债务规模与收入规模脱钩：收入增长 17.8 倍，有息负债仅增 33.5%。真正的杠杆压力来自 **2026 年重启扩产**，而非历史积累
类现金	22.79 → 13.70 → 3.49 → 15.25 → 26.51 亿元；2026H1 24.78 亿元	U 型：2023 年见底 3.49 亿元，两次股权融资后回升	2023 年末类现金仅 3.49 亿元、净负债 17.06 亿元，是全周期最危险的时点；IPO 与 2025 年配售两次「输血」把公司从该状态中拉出。**这是理解这家公司风险偏好的关键背景**
净现金	+3.29 → −7.01 → −17.06 → −3.99 → +4.21 亿元；2026H1 −1.24 亿元	2025 年首次转正，2026H1 因扩产重新转负但缺口大幅收窄	2026H1 净负债缺口 1.24 亿元，较 2025H1 的 8.53 亿元收窄 85.4%。**若 2026H2 经营现金流维持正值，全年净现金有望再度转正**——这是本报告认为最值得跟踪的单一指标
存货	0.82 → 3.82 → 4.17 → 4.44 → 8.98 亿元；2026H1 10.69 亿元	2025 年起加速累积，周转天数 158.8 → 241.7 天	与「高价值市场放量前备货」一致，但缺乏跌价准备数据验证。**存货是本轮现金流的最大占用项**：2026H1 存货增加 1.72 亿元，相当于同期经营现金净流入的 1.02 倍
累计亏损	期末累计亏损 112.11 亿元(2026H1)	单调累积，尚无回转	累计亏损超过 2025 年收入(12.13 亿元)的 9 倍，也超过当前权益总额(38.72 亿元)的 2.9 倍。**短期内不具备分红能力**，股东回报只能来自资本利得

3.2 三表联动

- **损益表看「制造端是否跑通」**：毛利率 2025 年转正、2026H1 升至 11.6%，说明单位成本已低于售价，重资产模式的盈亏平衡点被跨过。但经营亏损率仍为 −33.2%，缺口全部在费用端(销售＋行政＋研发合计 47.7% 的费用率)。

- **财务状况表看「资本结构的两次重构」**：第一次是 2022 年优先股转权益（权益由 −41.25 亿元转为 +29.60 亿元），第二次是 2024 年 IPO 与 2025 年配售（类现金由 3.49 亿元升至 26.51 亿元）。两次重构都不是经营结果，而是融资结果。
- **现金流量表看「现金来源的性质」**：2021—2025 年累计经营现金流 −32.35 亿元、累计融资净流入 79.53 亿元，比例约 1:2.5。**这家公司至今的现金来源主要是股权与债权融资，而不是经营造血。**2026H1 经营现金流转正是这条曲线第一次出现拐点，但其可持续性尚待 2026 年报验证（详见 §4.4）。

四、数据变化趋势与原因分析

4.1 收入：增长由出货量驱动，产品结构完成一次「从卖晶圆到卖模块」的迁移

五年收入增长 17.8 倍，但拆开看是三条曲线叠加：

第一条是出货量。2025 年交付芯片超 8 亿颗，2026H1 单半年交付 5.47 亿颗、累计超 25 亿颗。以 2026H1 计，收益 833.6 百万元对应 5.47 亿颗，颗均收入约 1.52 元；2025 年全年 1,213.3 百万元对应 8 亿颗，颗均约 1.52 元。**两年颗均收入几乎完全一致——**这说明收入增长 100% 来自出货量增加，而非单价提升。对一个仍在亏损、需要靠规模摊薄固定成本的企业，这是唯一可持续的路径；但也意味着**公司目前不具备提价能力。**

第二条是产品形态。这是本报告认为最被低估的一条线索：

阶段	主导产品	商业含义
2021—2022	晶圆（57.8% → 36.7%）与分立器件（40.7% → 63.3%）	卖晶圆＝把制造能力卖给同行，是产能利用率的「填谷」手段，客户是器件厂而非终端品牌
2023	模块首次出现即占 32.1%	从「卖器件」升级为「卖方案」，单笔价值提升，但需要模组封装能力与客户共同设计
2025—2026H1	模块（36.8% → **49.4%**）、分立器件（42.0% → **27.6%**）	模块成为第一大品类，公司角色从元件供应商变为系统级电源方案供应商

这条迁移解释了毛利率的改善：模块业务把封装、驱动、保护电路打包出售，附加值高于裸器件与晶圆。但它同时带来两个副作用——**客户集中度上升**（模块需与少数大客户共同定义）与**存货周转放慢**（模块 SKU 更多、备料更复杂）。

第三条是应用领域。高价值市场（工业储能、AI 数据中心、汽车、机器人）占比由 2025 年的 53.0% 升至 2026H1 的 63.9%，消费电子由 46.8% 降至 36.2%。其中：

- AI 及数据中心：2025 年收入仅 63.2 百万元（占 5.2%），但 2026H1 芯片出货量同比 +183%，是增速最快的方向。公司称已进入英伟达 800V HVDC 供应体系，并在全球超 20 家头部云厂商导入超 100 项应用。
- 工业及储能：2025 年 520.5 百万元（+137.9%），是当年最大的增量来源，主要来自户储与工商储的 650V / 1,200V 方案。
- 汽车电子：2025 年 57.9 百万元，车规芯片出货 +105%，2025 年 12 月与联合汽车电子、长安汽车联合实现 6.6kW OBC 量产装车。
- 人形机器人：2025 年 1.3 百万元，2026H1 出货 46.46 万颗。**收入贡献可忽略，但它是「技术卡位」而非「收入来源」**——这一点必须说清楚，避免把出货量增速误读为收入贡献。

4.2 毛利率：改善的机制是「成本增速慢于收入增速」，不是提价

把毛利率拆成收入与成本的增速缺口，机制就非常清楚：

期间	收入同比	销售成本同比	增速缺口	毛利率变动
2022	+99.6%	+112.3%	−12.7pp	−23.3pp
2023	+335.2%	+80.0%	+255.2pp	+228.3pp
2024	+39.8%	+3.7%	+36.1pp	+41.6pp
2025	+46.4%	+13.6%	+32.8pp	+26.8pp
2026H1	+50.6%	+42.9%	+7.7pp	+4.8pp

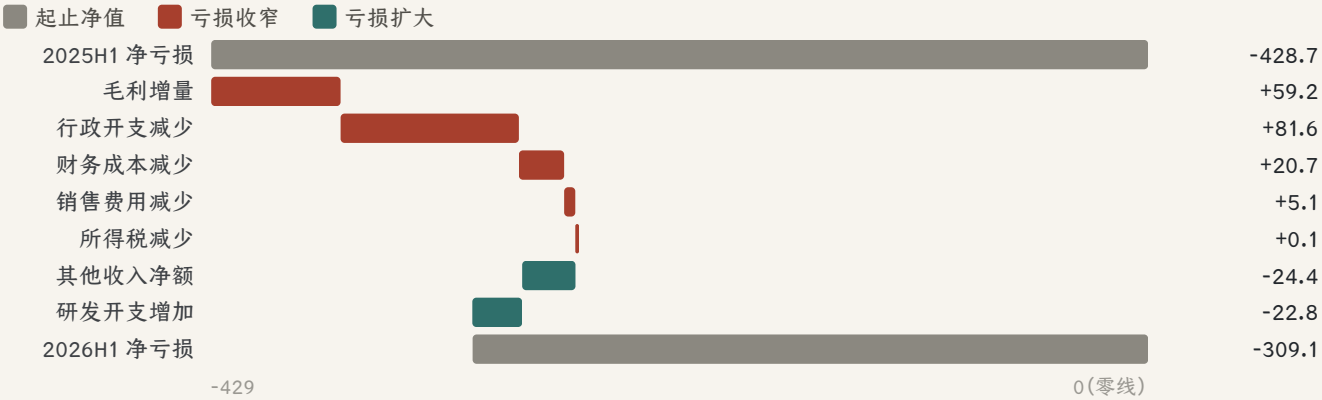
判据：只要「收入增速 − 成本增速」为正，毛利率就必然上升，反之亦然。2022 年缺口为负，毛利率恶化 23.3pp；2023 年缺口高达 255.2pp，毛利率一举改善 228.3pp。这条恒等式说明：**毛利率的全部变化都可以由「固定成本被摊薄的速度」解释，与产品定价无关。**

值得注意的是 **2026H1 的缺口急剧收窄至 7.7pp**（2025 年同期为 38.4pp）。原因是成本端开始随规模同步增长（+42.9%），其中既有原材料与封测成本的增加，也有新产线折旧的计入。这意味着**毛利率的快速爬升阶段可能已接近尾声**，后续改善将更多依赖产品结构（模块占比）而非单纯的产能摊薄。公司自己的归因也是这三条：规模效应、产品结构优化、工艺升级带来良率与利用率提升。

另一个佐证：整体良率 2025 年已达 95%，公司 2026 年中报表述为「维持高位」而未给出新数字。**良率逼近上限意味着「靠良率提毛利」的空间正在耗尽。**

2026 年上半年净亏损改善桥：一半来自毛利，近四成来自股份支付减少

单位：人民币百万元 | 起点为 2025 年上半年净亏损 428.7，终点为 2026 年上半年 309.1，改善 119.6



注：条形自零线（图右端）向左延伸表示亏损规模，灰色柱为起止净值，砖红柱为收窄贡献，青绿柱为扩大贡献。八项变动的算术和为 +119.5，与实际改善 +119.6 差 0.1，属原报告千元数四舍五入。行政开支减少 81.6 中，45.6 来自股份支付（会计性、不可外推）；剔除后真实经营改善约 74.0。

图 4 2026 年上半年净亏损变动桥（人民币百万元）

4.3 费用与亏损收窄的成色：68% 来自行政费用压缩，其中一半是股份支付减少

2026H1 净亏损由 428.7 百万元收窄至 309.1 百万元，改善 119.6 百万元（−27.9%）。这笔改善的构成必须逐项拆开：

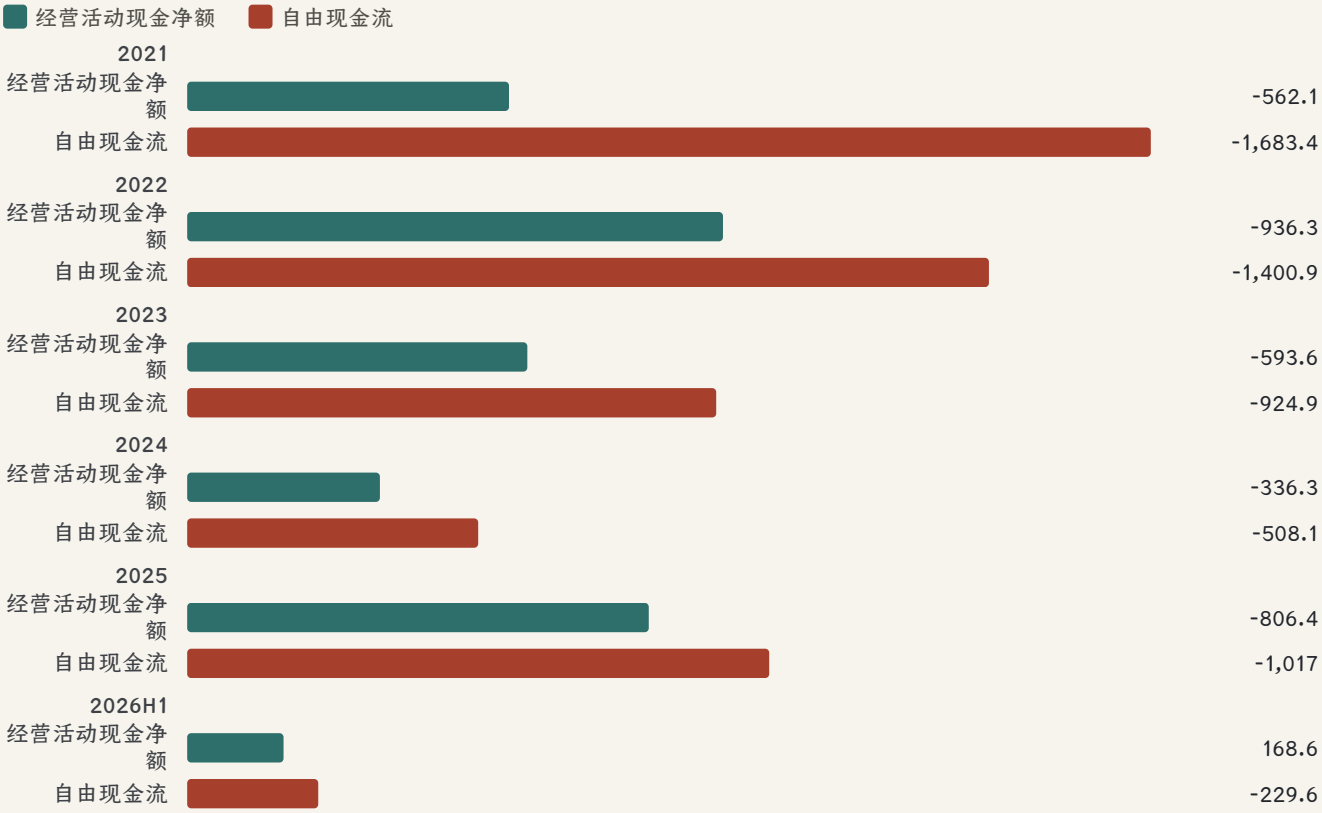
变动项(人民币百万元)	金额	占改善额比重	性质
毛利增量	+59.2	49.5%	经营性，可持续
行政开支减少	+81.6	68.2%	**其中股份支付减少 45.6，属会计性**
财务成本减少	+20.7	17.3%	经营性(融资结构优化、利率下降)
销售费用减少	+5.1	4.3%	主要为股份支付减少
所得税减少	+0.1	0.1%	可忽略
其他收入净额减少	－24.4	－20.4%	汇兑损失扩大 15.8 ＋ 政府补助减少 11.7
研发开支增加	－22.8	－19.1%	主动投入，非恶化
合计	**+119.6**	**100%**	**—**

关键判断：剔除股份支付减少(45.6 百万元)后，真实的经营改善约为 74.0 百万元，而非 119.6 百万元。这一点在「经调整净亏损」口径上得到印证：经调整净亏损由 340.3 降至 266.4 百万元，改善 73.9 百万元(+21.7%)，低于账面亏损改善幅度 27.9% 达 6.2pp。**这 6.2pp 的差额，正是股份支付减少贡献的会计性改善。**

同时要指出两个反向项：其他收入净额减少 24.4 百万元(其中汇兑损失由 9.0 扩大至 24.8 百万元)，以及研发开支增加 22.8 百万元。前者不可控，后者是主动选择。若剔除汇兑这一非经营性扰动，本期经营改善的实际幅度约 98 百万元。

经营现金流与自由现金流：2026 年上半年首次转正，但仍被资本开支吃掉

单位：人民币百万元(条形宽度按绝对值绘制) ｜ 自由现金流＝经营活动现金流 － 资本开支



注：2026 年上半年经营现金净流入 168.6 百万元，为成立以来首次半年度转正；同期资本开支 398.2 百万元(同比 +690%)，自由现金流仍为 －229.6 百万元。2021—2025 年累计自由现金流 －5,534.4 百万元，累计经营现金流 －3,234.8 百万元。

图 5 经营活动现金流与自由现金流(2021—2025 年及 2026 年上半年)

4.4 现金流：经营现金流首次转正，但一半来自占用上游资金

2026H1 经营活动现金净流入 168.6 百万元，是公司成立以来首次半年度转正（2025H1 为 −387.3 百万元，改善 555.9 百万元）。这个「里程碑」需要三个层面的检验：

第一层：现金从哪来。净亏损 −309.1 百万元，加回折旧摊销 245.6 百万元、股份支付 42.7 百万元、财务成本 31.8 百万元，已基本回到 0 附近。剩下的正数来自营运资本与税项调整。**换句话说，经营现金流转正的第一推动力是「折旧摊销回补」——这是重资产企业在跨过毛利盈亏平衡点后的典型形态，属于真实的、可持续的改善。**

第二层：营运资本是帮忙还是拖累。三项主要营运资本变动为：贸易及其他应付款项增加 204.9 百万元（流入）、存货增加 171.8 百万元（流出）、贸易及其他应收增加 61.2 百万元（流出），净额 −28.1 百万元。**营运资本整体是轻微拖累，不是贡献。**这一点很重要：如果本期转正主要靠「应付账款多欠 2 亿」，那就不可持续；实际形态恰好相反——公司在备货（存货 +1.72 亿元）与应收（+0.61 亿元）上净投入 2.33 亿元的同时，仍实现了 1.69 亿元经营净流入，说明经营层面的现金创造能力确实改善了。

第三层：能否延续。三个约束条件：

1. 2026H1 资本开支 398.2 百万元（同比 +690%），资本承担 700.4 百万元，扩产重新加速。经营现金流的改善被资本开支几乎全额抵消，自由现金流仍为 −229.6 百万元。
2. 2026H1 毛利率提升的边际动能在减弱（增速缺口由 38.4pp 收窄至 7.7pp），若 2026H2 毛利率停滞，经营现金流的进一步改善将主要依赖收入规模而非利润率。
3. 存货周转天数已升至 241.7 天。若高价值市场的放量节奏慢于备货节奏，2026H2 将出现「存货继续增加、经营现金流重新转负」的组合。

结论：这次转正是真实的，但幅度尚不足以覆盖资本开支，且高度依赖 2026H2 的收入兑现。

4.5 资本结构：两次股权融资把公司从「类现金 3.49 亿元」的悬崖边拉回

这家公司的资产负债表在五年内经历了两次断裂式重构，两次都不是经营结果：

第一次：2022 年优先股转权益。2021 年末可转换可赎回优先股 7,878.1 百万元列于非流动负债，导致权益为 −4,125.4 百万元、资产负债率 162.3%。2022 年公司终止投资者赎回权，优先股全部转入权益，资本储备增加 9,256.2 百万元，权益一举转为 +2,960.1 百万元。同期确认的「负债账面值变动」损失 898.0 百万元（2021 年为 2,298.9 百万元）也随之中止。**这是 2021 年账面亏损 33.99 亿元中 22.99 亿元的来源，与经营无关。**

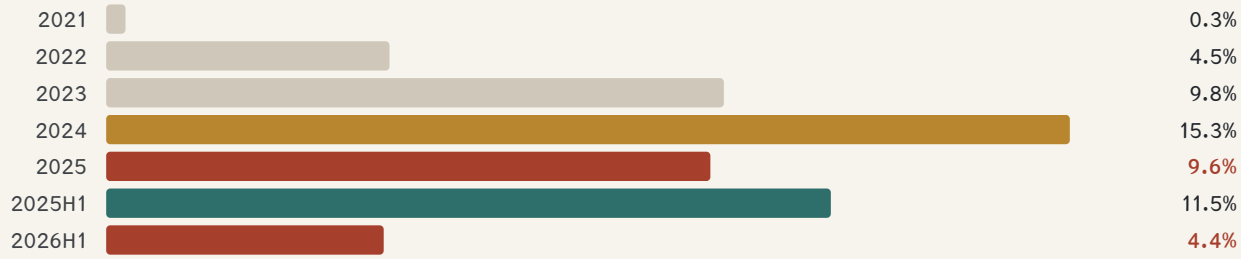
第二次：2024—2025 年两次股权融资。2024 年 12 月 IPO 募资净额 1,246.9 百万元（另有股东注资 640.7 百万元），2025 年配售新 H 股及行使超额配股权募资净额 1,956.3 百万元。两次合计 3,203.2 百万元，直接把类现金从 2023 年末的 349.1 百万元抬升至 2025 年末的 2,651.2 百万元。

这两次重构的意义，只有把 2023 年末那个时点看清楚才能理解：当时类现金 3.49 亿元、有息负债 20.55 亿元、净负债 17.06 亿元、年经营现金流出 5.94 亿元——按当时的烧钱速度，现金仅够支撑约 7 个月。**IPO 不是「发展需要」，而是「生存需要」。**

到 2026H1，净现金缺口收窄至 −1.24 亿元（含 9.00 亿元可转让存单），有息负债 26.03 亿元。以当前 3.37 亿元的年化经营现金流（2026H1 的 1.69 亿元 × 2）与 3.98 亿元的半年度资本开支计，**经营现金流尚不足以覆盖资本开支，**公司在不新增融资的前提下可维持运转，但一旦扩产节奏加快（资本承担已达 7.00 亿元），仍需外部资金。

境外收入占比：2024 年见顶 15.3% 后连续两期回落至 4.4%

单位：% | 占营业收入比重，按客户所在地口径 | 2026 年上半年境外收入 37.0 百万元，同比 −42.0%



注：前五行为年度口径，后两行为半年度口径，两组不可直接相减。2024 年 15.3% 为区间峰值，2026 年上半年 4.4% 为区间低点。公司在 2026 年中报「业务展望」中仍表述「加速全球化布局」，但未对境外收入下降给出解释。

图 6 境外收入占营业收入比重（2021 年—2026 年上半年）

4.6 两个必须同时陈述的反差：客户越集中，境外越收缩

反差一：客户集中度逆势上升。单一最大客户占比由 22.0%（2024）升至 31.7%（2025），前五名由 41.4% 升至 48.4%。这与「产品结构转向模块、模块需与大客户共同定义」的策略一脉相承，是主动选择的结果，但代价是议价能力与经营独立性下降。对一家尚未盈利的公司，31.7% 的单一客户依赖意味着**任何一个大客户的订单波动都足以改变盈亏方向。**

反差二：境外收入占比连续两期腰斩式回落。15.3%（2024）→ 9.6%（2025）→ 4.4%（2026H1）。绝对额从 126.4 百万元降至 37.0 百万元（半年），同比 −42.0%。而公司在同一份中报的「业务展望」中仍写「加速全球化布局，加快海外客户认证及商业化落地，提升国际市场品牌影响力」。

这两件事必须并列陈述，因为它们指向同一个结论：公司的增长目前完全依赖中国内地市场与少数大客户。公司未在 2026 年中报中解释境外收入下降的原因，本报告不作推测；但从财务上可以确定的是——**「全球化」在当前报表上尚未兑现，任何基于海外市场潜力的估值假设都缺乏当期数据支撑。**

4.7 产能扩张与折旧：盈亏平衡点会随产能一起抬高

产能路径清晰：10,000 片/月（2023 末）→ 12,500 片/月（2024 中）→ 20,000 片/月（2025 末），目标 70,000 片/月（2029 年前）。当前仅为目标的 28.6%。

这带来一个容易被忽略的算术问题：**折旧是固定的，产能扩张会把盈亏平衡点重新推高。**2025 年折旧摊销 517.3 百万元，若产能从 20,000 片/月扩至 70,000 片/月，即使单位设备投资效率提升，折旧总额也很可能翻倍以上。按当前 12.13 亿元收入、7.3% 毛利率计算，折旧每增加 1 亿元，就需要额外约 13.7 亿元收入（按 7.3% 毛利率）才能抵消——**相当于当前收入的 113%。**

因此，产能扩张对这家公司是一把双刃剑：它既是降低单位成本的唯一路径（规模效应），也是推迟盈利的最大风险（折旧前置、需求后置）。招股章程已把「产能利用率低企或产能过剩」列为风险因素，而 2026H1 存货周转天数升至 241.7 天、资本承担升至 7.00 亿元，正是这一风险的早期读数。

五、关键内容总结

5.1 核心业务与竞争优势

优势一：8 英寸硅基氮化镓的规模化制造能力。公司称是全球首家实现 8 英寸硅基氮化镓晶圆大规模量产的 IDM 企业，也是全球唯一具备 15V—1,200V 全电压谱系量产能力的企业。8 英寸相对 6 英寸的优势是可计算的经济账：单片晶圆搭载器件数多约 80%，单颗芯片成本可降低约 30%—40%——这正是公司毛利率能在四年内从 −289% 修复到 +11.6% 的物理基础。

优势二：IDM 模式对成本与交付的掌控。设计、晶圆制造、封装测试、销售交付全流程自持，使其在产能爬坡期能同步优化工艺与良率（2025 年整体良率 95%），而不必受代工厂产能分配与工艺路线的约束。代价是资产极重——2025 年折旧摊销占收入 42.6%，2026H1 仍占 29.5%。

优势三：产能规模与客户导入的先行卡位。2025 年末产能 20,000 片/月，公司称居全球氮化镓功率半导体首位。2025 年推出 87 款新产品、客户导入 1,182 项；2026H1 新增客户导入 747 项、新增 17 家直销客户与 2 家授权经销商。

需要保留的疑问：上述「全球第一」的表述来自公司自述及招股章程引用的弗若斯特沙利文数据，本报告未做独立核实。从财务上能验证的只有两条——收入规模（2026H1 8.34 亿元）与出货量（累计 25 亿颗）确实处于放量阶段；但**「第一」并未转化为定价权**（颗均收入两年持平、毛利率仍低于 12%），这是判断其竞争地位时最需要警惕的一点。

5.2 产品与产能里程碑

时间	事件	财务含义
2023 年末	产能达 10,000 片/月；模块业务首次形成收入 190.4 百万元	产品形态从器件/晶圆扩展到模块，打开单价空间
2024 年 6 月	产能扩至 12,500 片/月；研发人员 304 人	为 2024 年下半年放量做准备
2024 年 12 月 30 日	港交所主板上市，募资净额 1,246.9 百万元	类现金由 3.29 亿元抬升至 15.25 亿元
2025 年	推出 87 款新产品、客户导入 1,182 项；交付芯片超 8 亿颗；毛利率首次转正 7.3%；调整后 EBITDA 转正 0.52 亿元	制造端跨过盈亏平衡点
2025 年 12 月	与联合汽车电子、长安汽车联合实现 650V GaN 6.6kW OBC 量产装车；双向导通器件完成 AEC-Q102 认证	车规业务从外围应用进入核心电源系统
2025 年	配售新 H 股及行使超额配股权，募资净额 1,956.3 百万元；产能升至 20,000 片/月	类现金升至 26.51 亿元，为扩产储备
2026H1	收入 8.34 亿元（+50.6%）；毛利率 11.6%；经营现金流首次转正 1.69 亿元；出货 5.47 亿颗	三个里程碑同现，但净利仍亏 3.09 亿元
2026H1	资本开支 3.98 亿元（+690%），资本承担 7.00 亿元；有息负债升至 26.03 亿元	扩产重新加速，自由现金流仍为负

5.3 重大合作与客户

- **AI 算力链：**2025 年进入英伟达 800V HVDC 供应体系，公司表述为「其 800V HVDC 电源架构中唯一的氮化镓供应商」；与意法半导体、安森美等国际前十大功率半导体公司合作开发数据中心电源方案。2026H1 在全球超 20 家头部云厂商导入超 100 项 800V HVDC 与 48V/12V 应用。
- **汽车链：**与联合汽车电子（UAES）、长安汽车的三方合作已落地量产；激光雷达场景累计出货接近 2,000 万颗。
- **产业客户结构：**2025 年服务 113 家客户，前五名占 48.35%、单一最大客户占 31.7%。客户 A 的收入增量（202.8 百万元）与模块业务收入增量（262.3 百万元）高度同步。
- **未披露事项：**公司未披露任何单一客户的名称、合同金额或合约期限，也未披露在手订单（backlog）。这限制了对收入可见度的判断——**这是本报告认为最影响可预测性的披露缺口。**

5.4 主要风险

1. **单一客户依赖（最高优先级）。**2025 年单一最大客户占收入 31.7%（2024 年 22.0%），前五名占 48.4%。公司未披露客户名称与合约期限，一旦该客户转向其他供应商或自研，收入将出现两位数百分点的缺口。
2. **境外收入连续收缩（最需解释的反差）。**境外占比 15.3%（2024）→ 9.6%（2025）→ 4.4%（2026H1），绝对额同比 −42.0%，而公司仍在表述「加速全球化」。中报未给出原因。若涉及出口管制或地缘因素，将影响其服务全球 AI 与汽车客户的长期叙事。
3. **持续亏损与累计亏损 112.11 亿元。**2021—2026H1 累计净亏损 89.02 亿元（2026H1 期末累计未弥补亏损 112.11 亿元，含改制前结转）。在累计亏损弥补完毕前不具备分红能力，股东回报只能来自资本利得。
4. **自由现金流连续五年半为负，依赖外部融资。**2021—2025 年累计自由现金流 −55.34 亿元，累计融资净流入 79.54 亿元。2026H1 经营现金流转正（+1.69 亿元）但资本开支 3.98 亿元，自由现金流仍为 −2.30 亿元；净现金 −1.24 亿元。
5. **产能扩张与需求错配。**产能目标 70,000 片/月（现 20,000 片/月），资本承担已由 1.59 亿元升至 7.00 亿元。折旧前置而需求后置，若放量不及预期，将出现「产能利用率下降 → 单位成本上升 → 毛利率回落」的反向循环。存货周转天数已升至 241.7 天。
6. **毛利率改善的边际动能减弱。**收入与成本的增速缺口由 2025H1 的 38.4pp 收窄至 2026H1 的 7.7pp，整体良率已达 95%（接近上限）。后续毛利率提升将更多依赖模块占比继续上升，而该比例已接近半数（49.4%），进一步上升的空间在收窄。
7. **股份支付仍在持续。**2025 年 164.2 百万元、2026H1 42.7 百万元。2026H1 利润改善的 38.1%（45.6/119.6）来自此项减少，属会计性、不可外推。
8. **汇兑与利率敞口。**2026H1 汇兑净亏损 24.8 百万元（2025H1 为 9.0 百万元），是其他收入下降的主因；有息负债 26.03 亿元且全部以人民币计价，利率上行将直接抬升财务成本。

六、结论

第一，这家公司已经跨过「制造端能否成立」的门槛，但还没跨过「能否盈利」的门槛，而且缺口不在规模而在利润率。毛利率从 −289.4%（2022）修复至 +11.6%（2026H1），是四年产能爬坡、良率提升与产品结构上移的共同结果，属于真实的经营进步。但经营亏损率仍为 −33.2%——把这个缺口拆开：2026H1 毛利率 11.6%，销售＋行政＋研发费用率 47.7%，其他收入率 2.8%，三者相加即 −33.2%。**要让经营层面打平，在费用率不变的前提下毛利率须达到 44.9%；即使费用率进一步压到 40%（历史上已从 105.3% 降至 47.7%），也需 37.2%。这意味着仅靠收入放量无法解决问题**——当前 11.6% 的毛利率与所需水平相差 33pp，只能靠产品结构继续上移（模块占比已 49.4%）或工艺平台换代（4.0 平台）带来的成本台阶式下降。这是本报告对该标的盈利路径最核心的判断。

第二，2026H1 的三个里程碑中，只有一个是「质变」，另两个是「量变」。经营现金流转正（+1.69 亿元）是质变——它证明折旧摊销回补与营运资本管理已经能撑起正的现金流，且这个转正并非靠占用上游资金（营运资本净额反而是 −0.28 亿元的拖累）。毛利率升至 11.6% 与净亏损收窄 27.9% 则是量变，后者还有 38.1% 来自股份支付的会计性减少。

第三，增长的全部驱动力在中国内地与少数大客户。境内收入占比 95.6%，单一最大客户占 31.7%。境外收入占比从 15.3% 降至 4.4%，与「全球化」的叙事形成直接冲突，而公司未作解释。**在境外收入重新回到两位数占比之前，任何基于「全球氮化镓龙头」的估值溢价都缺少当期财务支撑。**

第四，真正的估值锚不是净利润，而是「经营现金流 − 资本开支」的缺口收敛速度。这家公司在可预见的数年内不会盈利（折旧与研发投入决定了这一点），净利润作为估值锚毫无意义。有意义的是：2026H1 自由现金流 −2.30 亿元，较 2025H1 的 −4.38 亿元收窄 47.5%；净现金缺口从 −8.53 亿元收窄至 −1.24 亿元（收窄 85.4%）。**若 2026H2 能维持这一收敛速度，2027 年出现「自由现金流转正 + 净现金转正」是可期待的；若扩产加速而收入不及预期，则会重回 2023 年那种「类现金不足 4 亿元」的紧张状态。**

第五，需要持续跟踪的三个数字（按优先级）：① 境外收入占比是否回升（当前 4.4%）；② 单一最大客户占比是否下降（当前 31.7%）；③ 存货周转天数是否见顶（当前 241.7 天）。这三个数字分别对应地缘风险、客户风险与产能消化风险，任一恶化都足以推翻上述判断。

附录

A.1 表 14　失真项与口径切换清单

事项	涉及期间	影响	处理方式
可转换可赎回优先股计入负债	2021—2022	2021 年末负债多计 7,878.1 百万元，权益为 −4,125.4 百万元，资产负债率 162.3%	2022 年终止赎回权后转入权益；2021 年负债率不与后续年度比较
优先股公允价值变动计入财务成本	2021—2022	分别确认损失 2,298.9、898.0 百万元（非现金）	单列于表 1，并以「其他财务成本」作为真实利息负担
上市开支	2023—2024	计入行政开支，具体金额未单独披露	经调整净亏损口径已加回（公司定义）
受限制股份单位计划（2024 年 2 月采纳）	2024 年起	2024 年股份支付 166.9 百万元、2025 年 164.2 百万元，主要落在行政开支	单列；分析时以「经调整净亏损」为辅助口径
现金搬入可转让存单	2025 年起	现金及等价物由 1,525.0 降至 879.0 百万元，同期 FVOCI 金融资产 1,636.7 百万元	引入「类现金合计」口径，与现金及等价物并读
模块业务口径	2023 年起	2022 年及以前无「模块」产品线，占比留「—」	不作跨 2022 / 2023 的增速计算
应用领域口径	2025—2026	2025 年报按五档披露，2026 中报按「高价值 / 消费电子」两档披露	以「高价值合计」为桥接口径，2025H1 拆分为倒推值并标注

A.2 表 15　数据来源

序号	文件	覆盖期间	披露日期	用途
1	招股章程（全球发售）	2021、2022、2023 年度；2023H1、2024H1	2024-12-18	上市前损益、资产负债、现金流；经调整净亏损；产能与利用率；研发人员
2	2024 年度报告	2022—2024 年度	2025-04-09	2024 年数据、财务摘要四年列、客户集中度、产能
3	2025 年中期报告	2024H1、2025H1	2025-09-12	2025H1 数据、分产品与分地区收入
4	2025 年度报告	2021—2025 年度（财务摘要五年列）	2026-04-30	2025 年数据、五年财务摘要、客户集中度、员工数、产能、2026 年展望
5	2026 年中期报告	2025H1、2026H1	2026-09-18	2026H1 数据、分产品与分地区收入、应用领域亮点、资本承担

A.3 未取得或未披露的数据

1. **在手订单(backlog)**：公司未披露，无法据以推算收入可见度。
2. **客户名称与合约期限**：仅以「客户 A」列示，无名称、无合同金额、无期限。
3. **存货跌价准备**：2026 年中报未披露存货构成与跌价准备余额，无法验证 10.69 亿元存货的减值风险。
4. **2026H1 客户集中度**：港股中报无强制披露要求，公司未披露。
5. **境外收入下降的原因**：公司未解释。
6. **2023 年及以前每股亏损**：招股章程原表列示为「不适用」(改制前无股份数基准)。

> 本报告全部数字取自上述五份披露文件的原文表格，比率由原始千元数计算。凡属推算或倒推的数值(2025H1 分应用领域收入、周转天数、类现金合计、净现金)均已在对应表注中标注。模型无法读图，本报告的图表几何与版面已通过构建脚本断言与多档视口量测校验，但**未做人工目视确认**。